

高等微积分(2)

邹文明

第十章: 函数列与函数项级数

§2. 一致收敛的函数项级数的和函数的性质

定理 1. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空集合, 而 $\{v_n\}$ 为定义在 I 上的连续函数列, 并且在 I 上一致收敛到函数 v , 则 v 在 I 上连续.

证明: 固定 $x_0 \in I$. $\forall \varepsilon > 0$, 由一致收敛性可知, $\exists N > 0$ 使得 $\forall n \geq N$ 以及 $\forall x \in I$, 均有

$$|v_n(x) - v(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 v_N 在点 x_0 连续, 则 $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x \in I$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 均有 $|v_N(x) - v_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} |v(x) - v(x_0)| &\leq |v(x) - v_N(x)| \\ &\quad + |v_N(x) - v_N(x_0)| + |v_N(x_0) - v(x_0)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

故 v 在点 x_0 连续. 由 x_0 的任意性知所证成立.

注: 一致收敛的连续函数序列的极限函数连续,
即在一定条件下, 数列极限与函数极限可交换:

$$\begin{aligned}\lim_{I \ni x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) &= \lim_{I \ni x \rightarrow x_0} v(x) = v(x_0) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{I \ni x \rightarrow x_0} v_n(x).\end{aligned}$$

推论. 如果定义在 (a, b) 上的连续函数列 $\{v_n(x)\}$ 在 (a, b) 内的任意闭子区间上一致收敛到函数 $v(x)$ (这种性质称为内闭一致收敛), 则函数 $v(x)$ 在区间 (a, b) 上连续且为上述函数列在 (a, b) 上的极限函数.

证明: 任取 $x \in (a, b)$, 即 $a < x < b$. 这时必定存在 c, d 使得 $a < c < x < d < b$. 即 $x \in (c, d) \subset [c, d] \subset (a, b)$. 又由于连续函数序列 $\{v_n\}$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛到函数 v , 则 v 在 $[c, d]$ 上连续.

特别地, v 在点 x 处连续且数列 $\{v_n(x)\}$ 收敛到 $v(x)$. 故所证结论成立.

定理 2. (极限与级数求和可交换性)

假设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空集合, 而 $\{u_n\}$ 为 I 上的连续函数组成的函数列使函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 I 上一致收敛到函数 S , 则 S 在 I 上连续.

证明: $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in I$, 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$.

则函数列 $\{S_n\}$ 在 I 上连续且在 I 上一致收敛到函数 S , 故 S 在 I 上连续.

例 1. 证明: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上连续.

证明: 取 $\delta \in (0, \pi)$. $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in [\delta, 2\pi - \delta]$,

令 $u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$, 则 u_n 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上连续.

又函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致

收敛, 于是由极限与级数求和的可交换性可知和函数

S 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上连续, 进而 $S \in \mathcal{C}(0, 2\pi)$.

定理 3. (积分与级数求和可交换性)

假设 $\{u_n\}$ 为 $[a, b] := I$ 上的连续函数组成的函数列

使得函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到

函数 S , 则 S 在 I 上连续且 $\forall x \in [a, b]$, 均有

$$\int_a^x S(t) dt = \int_a^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u_n(t) dt,$$

并且右边作为变量 x 的函数项级数在 $[a, b]$ 上
为一致收敛.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由题设条件立刻知, $\exists N > 0$ 使得
 $\forall m > N$ 以及 $\forall t \in [a, b]$, 均有

$$\left| \sum_{n=1}^m u_n(t) - S(t) \right| < \frac{\varepsilon}{b-a+1}.$$

于是 $\forall x \in [a, b]$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^m \int_a^x u_n(t) dt - \int_a^x S(t) dt \right| &= \left| \int_a^x \left(\sum_{n=1}^m u_n(t) - S(t) \right) dt \right| \\ &\leq \int_a^x \left| \sum_{n=1}^m u_n(t) - S(t) \right| dt \leq \int_a^x \frac{\varepsilon}{b-a+1} dt < \varepsilon. \end{aligned}$$

例 2. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (e^x - 1)x^2 e^{-nx} dx$.

解: $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq u_n(x) := (e^x - 1)x^2 e^{-nx} \\ &\leq (e - 1)x^2 e^{-nx} \leq \frac{4}{n^2} e^{-2}(e - 1). \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} e^{-2}(e - 1)$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法可知, 函

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

又通项 u_n 均为连续函数, 于是由积分与级数求和可交换性立刻可得

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (e^x - 1)x^2 e^{-nx} \, dx \\ &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (e^x - 1)x^2 e^{-nx} \, dx \\ &= \int_0^1 (e^x - 1) \frac{x^2 e^{-x}}{1 - e^{-x}} \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例 3. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^n x)(\cos x) dx$.

解: $\forall n \geq 0$ 以及 $\forall x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 我们有

$$0 \leq u_n(x) := (\sin^n x)(\cos x) \leq \sin^n x \leq \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n.$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ 收敛, 则由 Weierstrass 判别法可知,

函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上一致收敛.

又因通项 u_n 均为连续函数, 于是由积分与级数求和可交换性立刻可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^n x)(\cos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sum_{n=0}^{\infty} (\sin^n x)(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1 - \sin x} dx = -\log(1 - \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= -\log \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right). \end{aligned}$$

定理 4. (求导与级数求和可交换性)

设 $\{u_n\}$ 为 (a, b) 上的连续可导函数列. 假设

(1) $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛,

(2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 在 (a, b) 上一致收敛,

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 (a, b) 上内闭一致收敛, 和函数 S

在 (a, b) 上连续可导且 $\forall x \in (a, b)$, 我们有

证明: 由于 $\{u'_n\}$ 为区间 (a, b) 上的连续函数列, 而函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 在 (a, b) 上一致收敛, 于是由极限与级数求和可交换性可知, 它的和函数 σ 在 (a, b) 上连续, 进而再利用积分与级数求和可交换性可知, $\forall x \in (a, b)$, 我们有

$$\int_{x_0}^x \sigma(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n(x) - u_n(x_0)),$$

且右边的函数项级数在 (a, b) 上**内闭一致收敛**.

又由题设可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则由级数的线性性可

知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 也收敛, 设其和为 $S(x)$.

故 $\int_{x_0}^x \sigma(t) dt = S(x) - S(x_0)$. 又 σ 连续, 于是 S 可导

且 $S'(x) = \sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$, 从而 S 为

连续可导函数, 故所证结论成立.

注: 为保证和函数为连续可导, 只需假设相关的级数在

复习. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 其中我们假设 $\delta \in (0, \pi)$.

例 4. 证明: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \in \mathcal{C}^{(1)}(0, 2\pi)$.

证明: $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in (0, 2\pi)$, 令 $u_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n^2}$,

则 u_n 在 $(0, 2\pi)$ 上连续可导, 且 $u'_n(x) = -\frac{\sin(nx)}{n}$.

又 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛并且常数项

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛, 因此和函数 S

在 $(0, 2\pi)$ 上连续可导.

休息片刻！

§3. 幂级数, 函数的幂级数展开

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 为常数项数列, 而 $x_0 \in \mathbb{R}$. 我们称如下形式的函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \text{ if } x_0 = 0 \right)$$

为幂级数. 出于简便, 我们通常取 $x_0 = 0$, 一般情形可由此特殊情形通过平移而得到.

定理 1. (Abel 定理) 设 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 而 $\{a_n\}$ 为常数项数列使得 $\{a_n x_0^n\}$ 有界, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内绝对收敛且内闭一致收敛.

证明: 由题设可知, $\exists M > 0$ 使得 $\forall n \geq 1$, 均有 $|a_n x_0^n| \leq M$. 从而 $\forall x \in (-|x_0|, |x_0|)$, 我们有

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n.$$

又 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$, 则由比较判别法知 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛.

要证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内闭一致收敛, 我们就取任意的闭区间 $[a, b] \subset (-|x_0|, |x_0|)$, 再证明级数在 $[a, b]$ 内一致收敛. 但对于这样的 $[a, b]$, 必定存在一个常数 $r \in (0, |x_0|)$, 使得

$$[a, b] \subset [-r, r] \subset (-|x_0|, |x_0|).$$

进而只需证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 内一致收敛即可.

固定这样的 $r \in (0, |x_0|)$. $\forall x \in [-r, r]$, 我们有

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{r}{x_0} \right|^n.$$

又因为 $\left| \frac{r}{x_0} \right| < 1$, 于是由 Weierstrass 判别法可知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛, 进而知该幂级数在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 的任意的闭子区间上一致收敛, 故所证结论成立.

推论 1. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 收敛, 那么它在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内绝对收敛, 并且在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 的任意闭子区间上一致收敛.

推论 2. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 发散, 那么它在 $[-|x_0|, |x_0|]$ 外发散, 即 $\forall x \in \mathbb{R}$, 若 $|x| > |x_0|$, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 x_0 处收敛并不意味着它在点 $-x_0$ 处收敛. 例如, 由 Leibniz 判别准则立刻知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 在点 $x = 1$ 处收敛, 但它却在点 $x = -1$ 处发散.

(2) 由前面讨论可知, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是一个区间. 事实上, 只能有以下三种可能性:

- (a) 仅在点 $x = 0$ 处收敛;
- (b) 在任意点 $x \in \mathbb{R}$ 收敛;
- (c) $\exists R > 0$ 使得当 $|x| < R$ 时, 幂级数在点 x 处收敛; 而当 $|x| > R$ 时, 幂级数在点 x 处发散; 至于在点 $x = \pm R$ 处, 幂级数可为收敛或发散. 我们将幂级数收敛域的半径称为它的**收敛半径**. 在上述三种情形, 幂级数的收敛半径分别为:

0 , $+\infty$, 和 R .

(3) 由幂级数的收敛半径的定义, 我们立刻可得,
 $R \in [0, +\infty]$ 恰好为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径

当且仅当下列性质都成立:

(a) 当 $|x| < R$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛;

(b) 当 $|x| > R$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

我们称 $(-R, R)$ 为收敛开区间. 为得到收敛域, 还需讨论幂级数在点 $x = \pm R$ 处的收敛性

定理 2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R := \frac{1}{\rho}$,

其中 $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 约定 $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{+\infty} = 0$.

证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| |x|^n} = \rho |x|$.

故由根值判别法立刻可知, 当 $|x| < R$ 时, 级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 而当 $|x| > R$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

发散, 故 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.

推论 1. 若极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 存在或为 $+\infty$,

则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.

再由 Stolz 定理立刻可得:

推论 2. 若极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 存在或者为 $+\infty$,

则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.

例 1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域.

解: 由题设可知所求收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}}}{(-1)^{n+1} \frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处, 幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 而由 Leibniz 判别法可知该级数收敛. 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处, 幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 该级数发散. 故收敛域为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

例 2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x-2)^n$ 的收敛域.

解: 由题设可知所求收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1.$$

在点 $x = 3$ 处, 幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 因此为收敛. 而在点 $x = 1$ 处, 幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, 该级数也收敛. 故所求收敛域为 $[1, 3]$.

例 3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n}$ 的收敛域.

解: $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n-1}}{3^n} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2-\frac{1}{n}}}{3} = \frac{x^2}{3}$.

于是由根值判别法可知, 当 $|x| < \sqrt{3}$ 时, 幂级数收敛, 而当 $|x| > \sqrt{3}$ 时, 幂级数发散. 由此可得题设幂级数的收敛半径为 $\sqrt{3}$. 当 $x = \pm\sqrt{3}$ 时, 原幂级数的通项变为 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, 相应的常数项级数发散. 因此所求收敛域为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

定理 3. (Abel 第二定理) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \in (0, +\infty)$ 并且在 $x = R$ 处收敛, 则 $\forall r \in (0, R)$, 幂级数在 $[-r, R]$ 上一致收敛.

证明: 固定 $r \in (0, R)$. $\forall x \in [r, R]$, 定义

$$u_n(x) = a_n R^n, \quad v_n(x) = \left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

那么函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 关于 $x \in [r, R]$ 一致收敛, 而函数列 $\{v_n\}$ 单调且我们还有 $|v_n| \leq 1$.

从而由 Abel 判别准则立刻可知, 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

在 $[r, R]$ 上为一致收敛. 而又由 Abel 定理可知上述幂级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛, 于是由一致收敛的定义立刻可得知, 该幂级数在 $[-r, R]$ 上一致收敛, 故所证结论成立.

推论. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \in (0, +\infty)$ 且在 $x = R$ 处收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n R^n.$$

证明: 固定 $r \in (0, R)$. 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, R]$ 上一致收敛, 并且其通项为 $[-r, R]$ 上的连续函数, 因此它的和函数在 $[-r, R]$ 上也为连续, 特别地, 该函数在点 $x = R$ 处左连续. 故所证成立.

幂级数的性质

1. 幂级数的四则运算性质:

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $R_1 > 0$, $R_2 > 0$. 令 $R = \min(R_1, R_2)$. 则:

(1) 线性性: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 以及 $\forall x \in (-R, R)$,

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n.$$

右边的收敛半径在 $R_1 \neq R_2$, $\lambda\mu \neq 0$ 时等于 R ,

但当 $R_1 = R_2$ 时, 却有可能严格大于 R .

证明: 不失一般性, 假设 $R_1 < R_2$ 并记右边那个幂级数的收敛半径为 R' . 由级数的线性性可知 $R' \geq R = R_1$.

若 $R' > R_1$, 则对于

$$R_1 < x < \min(R_2, R'),$$

常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n$ 发散, 而常数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu b_n x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n$$

均收敛, 这与级数的线性性矛盾! 故 $R' = R$.

(2) 乘法: $\forall x \in (-R, R)$, 均有

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

证明: $\forall x \in (-R, R)$, 由 Abel 定理可知幂级数

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

绝对收敛, 再由 Cauchy 乘法立刻可得所要结论.

右边幂级数的收敛半径可严格大于 R . 例如:

(3) 除法: 当 $b_0 \neq 0$ 时, 在原点的某个邻域内:

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i} = \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j,$$

其中系数 c_j 由下式定义:

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

也即 $\forall n \geq 0$, 我们有

由此我们可以递归地确定 c_n :

$$c_0 = \frac{1}{b_0} a_0,$$

$$c_1 = \frac{1}{b_0} (a_1 - b_1 c_0) = \frac{1}{b_0} a_1 - \frac{1}{b_0^2} a_0 b_1,$$

$$\vdots$$

$$c_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{i=1}^n b_i c_{n-i} \right),$$

$$\vdots$$

2. 幂级数的分析性质:

定理 4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则其和函数 $S \in \mathcal{C}(-R, R)$ 且 $\forall x \in (-R, R)$, 均有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

并且右边幂级数的收敛半径依然为 R .

证明: 任取 $x \in (-R, R)$, 于是 $\exists r \in (0, R)$ 使得 $x \in (-r, r)$. 由 Abel 定理可知, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛, 并且其通项为连续函数,

则由极限与级数求和可交换性可知, 和函数 S 在 $[-r, r]$ 上连续, 特别地, 它也在点 x 处连续. 于是 $S \in \mathcal{C}(-R, R)$. 随后再由积分与级数求和可交换性立刻可得

$$\int_0^x S(t) \, dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n \, dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

由根值判别法, 右边幂级数收敛半径的倒数为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{\frac{|a_n|}{n+1}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{|a_n|}}{\sqrt[n+1]{n+1}} = \frac{1}{R}.$$

复习：幂级数

- **Abel 定理:** 设 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 而 $\{a_n\}$ 为常数项数列使得 $\{a_n x_0^n\}$ 有界, 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内绝对且内闭一致收敛.
- 幂级数的收敛域是一个区间, 它在收敛域的**内部**为绝对收敛, 在收敛域**内部**的任意闭子区间上为一致收敛.
- 幂级数的收敛半径与收敛域.

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R := \frac{1}{\rho}$, 其中
$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$
 约定 $\frac{1}{0} = +\infty, \frac{1}{+\infty} = 0$.
- 如果极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 收敛或等于 $+\infty$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.
- 如果极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 收敛或者等于 $+\infty$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.

幂级数的进一步性质

定理 4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则其和函数 $S \in \mathcal{C}(-R, R)$ 且 $\forall x \in (-R, R)$, 均有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

并且右边幂级数的收敛半径依然为 R .

定理 5. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 那么其和函数 $S \in \mathcal{C}^{(\infty)}(-R, R)$, 并且 $\forall x \in (-R, R)$ 以及 $\forall k \geq 0$, 我们有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}.$$

另外右边幂级数的收敛半径依然为 R .

证明: 我们将对 $k \geq 0$ 应用数学归纳法来证明:

$S \in \mathcal{C}^{(k)}(-R, R)$ 并且 $S^{(k)}$ 满足上述等式. 由此

我们立刻可得 $S \in \mathcal{C}^{(\infty)}(-R, R)$.

当 $k = 0$ 时, 由前面定理可知此时所证成立. 假设所证结论对 $k \geq 0$ 成立. $\forall n \geq k$, 令

$$u_n(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1)a_n x^{n-k}.$$

则 u_n 在 $\mathbb{R}$ 上可导并且 $u'_k \equiv 0$, 而当 $n > k$ 时,

$$u'_n(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1)(n-k)a_n x^{n-k-1}.$$

再注意到我们有

$$\begin{aligned} & \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(n(n-1) \cdots (n-k+1)(n-k)|a_n| \right)^{\frac{1}{n-k-1}} \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-k-1]{|a_n|} = 1/R, \end{aligned}$$

也即幂级数 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(x)$ 的收敛半径为 R , 从而由前面定理可知它的和函数在 $(-R, R)$ 上连续并且 $\forall x \in (-R, R)$, 我们均有

$$\begin{aligned} \int_0^x \left(\sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(t) \right) dt &= \sum_{n=k+1}^{\infty} \int_0^x u'_n(t) dt \\ &= \sum_{n=k+1}^{\infty} (u_n(x) - u_n(0)) = \sum_{n=k+1}^{\infty} u_n(x). \end{aligned}$$

于是由归纳假设可知右边等于 $S^{(k)}(x) - k! a_k$.

进而由连续函数变上限积分的可导性可知 $S^{(k)}$ 可导, 并且 $\forall x \in (-R, R)$, 我们均有

$$S^{(k+1)}(x) = (S^{(k)} - k! a_k)'(x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} u'_n(x).$$

由此可知要证的结论对 $k+1$ 成立, 进而由数学归纳法可知要证的结论对所有 $k \geq 0$ 均成立.

注: 上述两个定理表明: 幂级数在其收敛域的内部可进行任意多次积分和求导; 这些运算与级数求和运算可交换次序且不改变收敛半径.

例 1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(n+1)x^n$ 的收敛域以及和函数, 由此计算 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2^n}$.

解: 由根值判别法可知题设幂级数的收敛半径等于

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n(n+1)}} = 1$. 而 $\forall x \in (-1, 1)$, 我们有

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 且该幂级数的收敛半径为 1. 于是由

幂级数求导与求和可交换性可知

$$-\frac{1}{1+x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1}$$

由此我们立刻可得

$$\frac{x^2}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n+1},$$

两边对 x 求导可知所求和函数 $S(x)$ 为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(n+1) x^n = \frac{2x}{(1+x)^3},$$

由此可知该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$. 此外

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8}{27}.$$

谢谢大家!